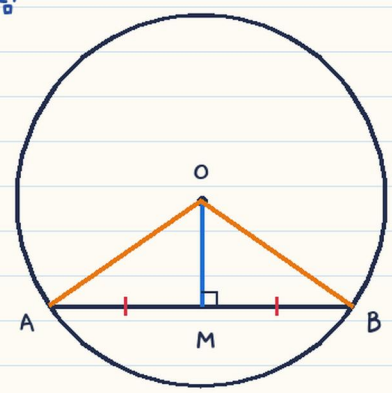
개념 설명

매쓰프로 개념 중3-2 · 19쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

현의 수직이등분선

그림



(1) 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분한다.

$\overline{AB} \perp \overline{OM}$ 이면 $\overline{AM} = \overline{BM}$

왜? △OAM과 △OBM에서

$\overline{OA} = \overline{OB}$ (반지름), $\angle OMA = \angle OMB = 90°$, $\overline{OM}$ 공통

→ △OAM ≡ △OBM (RHS 합동) ∴ $\overline{AM} = \overline{BM}$

(2) 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다.

(O는 A, B에서 거리가 같은 점 → 수직이등분선 위)

예) $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ 이므로 $\overline{AM} = \overline{BM}$ ∴ $x = 2$ (cm)

활용 $(\text{반지름})^2 = (\text{현의 절반})^2 + (\text{중심까지 거리})^2$

빗변 = 반지름, 밑변 = 현의 절반, 높이 = 거리